Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 22.01.2024 Compito A

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode. Per gli studenti con DSA il voto sarà riscalato sul 70% del punteggio massimo (cioè 63 punti).

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti)**.**

a) Enunciare e dimostrare il teorema dei valori intermedi di Bolzano (1° forma)*.*

b) Stabilire in quale dei seguenti intervalli la funzione $\log x - x^2 + 2$ *ha uno zero (giustificare la risposta).*

X) $]0, 1]$.
2) $[-1, 0]$.
3) $[2, +\infty[$.
4) nessuno dei precedenti.

c) (opzionale – 2 punti) *In riferimento alla funzione del punto precedente, trovare un intervallo chiuso e limitato ai cui estremi la funzione assume valori di segno opposto.*

Risposta:

a) Sia $f : I \to \mathbb{R}$ funzione continua definita in un intervallo I

Siano $a, b \in I$ con $f(a) < f(b)$. Allora

$$y \in]f(a), f(b)[\implies \exists\, x \in I \text{ t.c. } f(x) = y.$$

Inoltre posto $m = \inf f$ e $M = \sup f$, si ha che $]m, M[\subset f(I)$, cioè $\forall y \in]m, M[$ esiste $x \in I$ t.c. $f(x) = y$.

Dim: Supponiamo che $a < b$. Sia $y \in]f(a), f(b)[$.

Definiamo $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ $\quad g(x) = f(x) - y$

Allora $g(a) = f(a) - y < 0$ e $g(b) = f(b) - y > 0$

Quindi per il teorema degli zeri esiste

$x \in]a, b[$ t.c. $g(x) = 0 \iff f(x) = y$

Il caso $b < a$ si prova allo stesso modo.

Per la seconda parte se $y \in \mathbb{R}$ t.c. $m < y < M$, allora per la 2ª proprietà dell'estremo inferiore e superiore

esistono $a, b \in I$ t.c. $m \le f(a) < y < f(b) \le M$.
e quindi per quanto provato nella prima parte $y \in f(I)$.
In definitiva si è provato $]m, M[\subset f(I)$.

b) Evidentemente f è continua e $\lim_{x \to 0} f(x) = -\infty$ perciò

$\exists\, a > 0$ (che si può prendere < 1) t.c. $f(a) < 0$.

Inoltre $f(1) = 1$ Perciò $f(a) < 0 < f(1)$ e per il teor. degli zeri $\exists \bar{x} \in]a,1[$ t.c. $f(\bar{x}) = 0$.

In alternativa: sia $f :]0,1] \to \mathbb{R}$ $f(x) = \log x - x^2 + 2$.

Dato che $\lim_{x \to 0} f(x) = -\infty$, si ha $m = \inf_I f = -\infty$. Poi $f(1) = 1 \leq M = \sup_I f$

Perciò per il teor. dei v. intermedi $]-\infty, 1[\subset]m, M[\subset f(]0,1]) \Rightarrow \exists x \in]0,1]$ t.c. $f(x) = 0$.

c) Si è già visto che $f(1) = 1 > 0$

$x = \frac{1}{e^2}$ $f(x) = -\log e^2 - \frac{1}{e^4} + 2 = -2 - \frac{1}{e^4} + 2 = -\frac{1}{e^4} < 0$.

Quindi $[e^{-2}, 1]$

Domanda 1.2 (2+10 punti)**.**

a) *Dare la definizione di serie numerica convergente.*

b) *Enunciare a dimostrare il criterio della radice per serie numeriche positive.*

c) (opzionale – 2 punti) *Dare degli esempi di non applicabilità del criterio della radice (per cui la serie può essere sia convergente che divergente).*

Risposta:

a)

Una serie $\sum a_n$ si dice convergente se la successione $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ delle somme parziali è convergente, cioè $S_n \to S \in \mathbb{R}$.

b) Sia $\sum a_n$ una serie numerica a termini positivi ($a_n \geq 0$).

Supponiamo che $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = l \in [0, +\infty]$.

Allora si ha: $l<1 \Rightarrow$ la serie $\sum a_n$ è convergente

$l>1 \Rightarrow$ la serie $\sum a_n$ è divergente

Dim:

1. Supponiamo $l<1$. Prendiamo q t.c. $l<q<1$.

Per il teorema della permanenza delle disuguaglianze esiste $\nu \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n>\nu : \sqrt[n]{a_n} < q \Rightarrow a_n < q^n$$

Quindi la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è definitivamente maggiorata da una successione geometrica di ragione $q<1$. Per il teorema di confronto per serie si conclude che la serie $\sum a_n$ è convergente.

2. Supponiamo $l>1$. In questo caso direttamente dal teorema della permanenza delle disuguaglianze esiste $\nu \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall n \in \mathbb{N}\ n>\nu : \sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow a_n > 1.$$

Allora la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ non può convergere a zero. La condizione necessaria per la convergenza di una serie non è verificata e quindi la serie $\sum a_n$ diverge.

c) Per le serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$, si ha

$\lim_n \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_n e^{\frac{1}{n}\log\frac{1}{n}} = \lim_n e^{-\frac{\log n}{n}} = e^0 = 1$

$\lim_n \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \lim_n e^{\frac{1}{n}\log\frac{1}{n^2}} = \lim_n e^{-\frac{2\log n}{n}} = e^0 = 1$

ma la prima serie diverge, la seconda converge.

Domanda 1.3 (4+4 punti)**.**

a) Per una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ dare la definizione di derivata in un punto del dominio.

b) Scrivere il rapporto incrementale della funzione $f(x) = 1/x^2$ in un generico punto $x \neq 0$ e calcolare il limite quando l'incremento h tende a zero.

c) (opzionale – 2 punti) *Fornire un esempio di una funzione continua che non è derivabile in un punto del suo dominio.*

Risposta (dare adeguata giustificazione):

a)

Sia $x_0 \in A$ p.to di accumulazione per A. La derivata di f in x_0 è definita come

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \left(o \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \right)$$

a patto che il limite esiste finito.

b)

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{h}\left(\frac{x^2 - (x+h)^2}{x^2(x+h)^2}\right)$$

$$= \frac{1}{h}\left(\frac{-2xh - h^2}{x^2(x+h)^2}\right) = -\frac{2x+h}{x^2(x+h)^2} \to -\frac{2x}{x^4} = -\frac{2}{x^3}$$

c) Per esempio: $f(x) = |x|$ o $f(x) = \sqrt{x}$.

sono continue nel loro dominio ma non sono derivabili in 0

Domanda 1.4 (5+3 punti). *Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme limitato superiormente.*

a) *Dare la definizione estremo superiore di A e scrivere le due proprietà caratteristiche.*

b) *Se esiste $a \in A$ tale che $a > 5$, cosa si può dire su* $\sup A$*?*

c) (extra – 1 punti) *Se, per ogni $a \in A$ esiste $x \in A$ tale che $x > a$, cosa si può dire su* $\sup A$*?*

Risposta:

a)

$a = \sup A \iff \begin{cases} \forall x \in A: \ a \geq x \\ \forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in A \text{ t.c. } x > a - \varepsilon \end{cases}$

oppure

$\forall b < a \ \exists x \in A \text{ t.c. } x > b.$

b)

Dalla prima proprietà del sup, si ha $\sup A \geq a > 5$ e quindi $\sup A > 5$.

c) La proprietà $\forall a \in A \ \exists x \in A$ t.c. $x > a$ significa che nessun elemento di A è maggiorante di A. Quindi $\sup A \notin A$

Questo non significa che A è illimitato superiormente: si pensi per esempio all'insieme $A = [1,2[$.

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti)**.** *Stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ esiste finito il limite (calcolarlo esplicitamente)*

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1 + x \operatorname{sen} x - e^{x^2}}{x^\alpha}$$

a) $\alpha = 4$ *e nessun altro valore.*

b) $\alpha \leq 4$.

c) $\alpha = 1$

d) $\alpha > 4$

Suggerimento: usare le formule di MacLaurin

Risoluzione: (giustificare la risposta):

$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \Rightarrow 1 + x\operatorname{sen} x = 1 + x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4)$

$e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2} + o(y^2) \Rightarrow e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$

$N = -\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right)x^4 + o(x^4) \sim -\frac{2}{3}x^4$

Per il principio di sostituzione per i limiti si ha

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1 + x\operatorname{sen} x - e^{x^2}}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0^+} -\frac{2}{3}x^{4-\alpha} = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha < 4 \\ -\frac{2}{3} & \text{se } \alpha = 4 \\ -\infty & \text{se } \alpha > 4 \end{cases}$$

Esercizio 2.2 (8 punti). *Stabilire il carattere della serie numerica*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sqrt{2}n^{3/2}+1}{n^4-n-12}$$

a) *convergente.*

b) *divergente.*

c) *irregolare.*

d) *nessuna delle precedenti.*

(opzionale – 2 punti) *Trovare l'indice dopo il quale i termini della serie sono positivi.*

Risoluzione (giustificare la risposta):

$a_n = \frac{\sqrt{2}\,n^{3/2}+1}{n^4-n-12} = \frac{n^{3/2}}{n^4}\,\frac{\sqrt{2}+1/n^{3/2}}{1-1/n^3-12/n^4} \sim \frac{\sqrt{2}}{n^{5/2}}$ ($\sqrt{2}$)

Inoltre $\lim_{n\to+\infty} n^4-n-12 = +\infty$. Perciò per n abbastanza grande $a_n > 0$ (la serie è definitivamente a termini positivi)

La serie $\sum \frac{1}{n^{5/2}}$ è una serie armonica generalizzata con esponente $p>1$, quindi è convergente. Per il criterio di convergenza asintotica $\sum a_n$ è convergente.

Punto opzionale:

$g(x)=x^4-x-12 \quad g'(x)=4x^3-1>0 \iff x^3>1/4 \iff x>1/\sqrt[3]{4}$

g è crescente in $[1/\sqrt[3]{4}, +\infty[$. Dato che $g(2)=16-2-12=2>0$ si ha che $n^4-n-12>0 \ \forall n\geq 2$. Si verifica poi direttamente che $g(0)=g(1)=-12$.

Perciò l'indice cercato è $\underline{n=2}$

Esercizio 2.3 (6 punti). *Sia* $f(x) = \log\left(\frac{3e^{-x}-1}{2-e^x}\right)$ *e sia* A *il dominio (massimale) di* f. *Quale delle seguenti è vera?*

a) $A =]-\infty, -2[\cup]3, +\infty[$.

b) $A =]\log 3, +\infty[$.

☒ $A =]-\infty, \log 2[\cup]\log 3, +\infty[$.

d) nessuna delle precedenti.

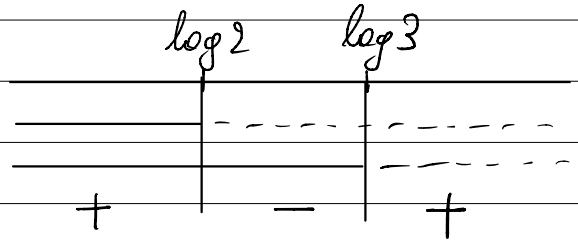
Risoluzione (giustificare la risposta):

Bisogna che $\frac{3e^{-x}-1}{2-e^x} > 0$

Si studia separatamente il segno del numeratore e denominatore

$N > 0 \iff 3e^{-x} - 1 > 0 \iff \frac{3-e^x}{e^x} > 0 \iff 3 > e^x \iff x < \log 3$

$D > 0 \iff 2 - e^x > 0 \iff 2 > e^x \iff x < \log 2$.



Perciò $\frac{3e^{-x}-1}{2-x^x} > 0 \iff x \in]-\infty, \log 2[\cup]\log 3, +\infty[$.

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_{-1}^{1/2} e^{\sqrt{2x+3}} dx$$

Suggerimento: per sostituzione e poi per parti.

Risoluzione:

$t = \sqrt{2x+3} \iff t^2 = 2x+3 \iff x = \frac{t^2-3}{2} \Rightarrow dx = t\,dt$

$x = -1 \iff t = 1 \quad e \quad x = 1/2 \iff t = 2$

$$\int_{-1}^{1/2} e^{\sqrt{2x+3}}\,dx = \int_1^2 t e^t\,dt = \left[t e^t\right]_1^2 - \int_1^2 e^t\,dt = \left[t e^t - e^t\right]_1^2$$

$$= e^2(2-1) - e(1-1) = e^2$$

Esercizio 2.5 (10+4 punti). *Studiare la funzione*

$$f(x) = \log(4x^2 - 2x + 1)$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione dei punti di flesso e degli intervalli di convessità e concavità.*

Risoluzione:

1 Dominio: $4x^2 - 2x + 1 > 0$, $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$

Quindi $4x^2 - 2x + 1 > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$ e allora $A = \mathbb{R}$.

2 segno: $f(x) \geq 0 \iff \log(4x^2 - 2x + 1) \geq 0 \iff 4x^2 - 2x + 1 \geq 1$

$\iff 2x(2x - 1) \geq 0 \iff x \leq 0 \vee x \geq 1/2$

Quindi $f(x) \geq 0$ in $]-\infty, 0] \cup [\frac{1}{2}, +\infty[$ e $f(x) \leq 0$ in $[0, 1/2]$.

Intersezioni con gli assi:

asse x: $x = 0$ e $x = \frac{1}{2}$ $\quad (f(0) = 0$ e $f(\frac{1}{2}) = 0)$

asse y: $f(0) = 0$

3 Limiti agli estremi del dominio e asintoti

$$\lim_{x \to \pm\infty} \log(4x^2 - 2x + 1) = \lim_{x \to \pm\infty} \log\left(x^2 (4 - 2/x + 1/x^2)\right)$$

$$= \lim_{x \to \pm\infty} \log x^2 + \log(4 - 2/x + 1/x^2) = +\infty$$

($\log x^2 \to +\infty$, $\log(4 - 2/x + 1/x^2) \to \log 4$)

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\log(4x^2-2x+1)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2\log x}{x} + \frac{\log(4-2/x+1/x^2)}{x} = 0$$

(0 per gerarchie infiniti; 0)

non ci sono asintoti obliqui.

4. Derivata: $f'(x) = \dfrac{8x-2}{4x^2-2x+1}$

5. P.ti di estremo relativo e assoluto, intervalli di monotonia

$f'(x) > 0 \iff 8x-2>0 \iff x > \frac{1}{4}$

1/4: $-$ (min) $+$

- $1/4$ è p.to di minimo assoluto per f e $f(\frac{1}{4}) = \log\frac{3}{4} < 0$
- f è strett. decrescente in $]-\infty, \frac{1}{4}]$ e strett. crescente in $[\frac{1}{4}, +\infty[$

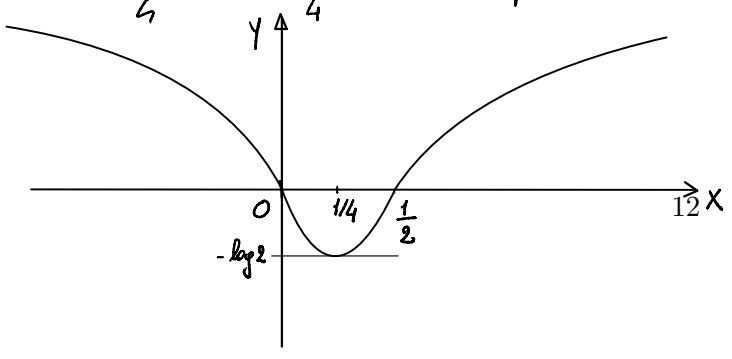
6. Derivata seconda, p.ti di flesso e convessità/concavità

$$f''(x) = \frac{8(4x^2-2x+1)-(8x-2)^2}{(4x^2-2x+1)^2} = \frac{32x^2-16x+8-64x^2-4+32x}{(4x^2-2x+1)^2}$$

$$= \frac{-32x^2+16x+4}{(4x^2-2x+1)^2} = -4\cdot\frac{8x^2-4x-1}{(4x^2-2x+1)^2} > 0 \iff 8x^2-4x-1<0$$

$\Delta = 48 = 16\cdot 3$. $x_{1/2} = (1\pm\sqrt{3})/4$

- f è convessa in $[\frac{1-\sqrt{3}}{4}, \frac{1+\sqrt{3}}{4}]$ e concava in $]-\infty, \frac{1-\sqrt{3}}{4}]$ e in $[\frac{1+\sqrt{3}}{4}, +\infty[$
- $\frac{1-\sqrt{3}}{4}$ e $\frac{1+\sqrt{3}}{4}$ sono p.ti di flesso per f.



Formulario

Lista limiti notevoli

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$
4. $\lim_{x\to \pm\infty} \left(1+\dfrac{p}{x}\right)^x = e^p$
5. $\lim_{x\to 0} \left(1+px\right)^{\frac{1}{x}} = e^p$
6. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log(1+x)}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$.
7. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{a^x-1}{x} = \log a$
8. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$,
9. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{a^x}{x^p} = +\infty$,
10. $\lim_{x\to -\infty} |x|^p a^x = 0$,
11. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{\log_a x}{x^p} = 0$
12. $\lim_{x\to 0} x^p \log_a x = 0$
13. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^x}{a^x} = +\infty$.

Lista delle derivate delle principali funzioni elementari

1. $Dx^p = px^{p-1}$ $(p \in \mathbb{R})$.
2. $D \operatorname{sen} x = \cos x$
3. $D \cos x = -\operatorname{sen} x$
4. $D \operatorname{tg} x = \dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
5. $De^x = e^x$
6. $Da^x = a^x \log a$
7. $D \log|x| = \dfrac{1}{x}$
8. $D \operatorname{arcsen} x = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
9. $D \arccos x = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
10. $D \operatorname{arctg} x = \dfrac{1}{1+x^2}$
11. $D \operatorname{senh} x = \cosh$
12. $D \cosh x = \operatorname{senh}$

Lista sviluppi di MacLaurin ($x_0 = 0$)

1. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^4}{4!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per $x \to 0$
2. $\operatorname{sen} x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \dfrac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$
3. $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \dfrac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$ per $x \to 0$
4. $\log(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per $x \to 0$
5. $(1+x)^\alpha = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$ per $x \to 0$.
6. $\operatorname{arctg} x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} + \cdots (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$.

Integrali indefiniti delle principali funzioni elementari

1. $\int x^p\,dx = \dfrac{x^{p+1}}{p+1} + C,\ p \neq -1$
2. $\int \dfrac{dx}{x} = \log|x| + C$
3. $\int e^x\,dx = e^x + C$
4. $\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\log a} + C$
5. $\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$
6. $\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$
7. $\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x)\,dx = \operatorname{tg} x + C$
8. $\int \dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx = \int (1 + \operatorname{ctg}^2 x)\,dx = -\operatorname{ctg} x + C$
9. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcsen} x + C$
10. $\int \dfrac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$
11. $\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C$
12. $\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$
13. $\int \dfrac{1}{\cosh^2 x}\,dx = \operatorname{tgh} x + C$
14. $\int \dfrac{1}{\operatorname{senh}^2 x}\,dx = -\operatorname{ctgh} x + C$
15. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{settsenh} x + C$
16. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{settcosh} x + C$
17. $\int \dfrac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|f(x)| + C$